微分几何第七周作业

水至月生

2026 年 4 月 9 日

3.证明：平均曲率$H = \frac{1}{2} b_{\alpha\beta} g^{\alpha\beta}$.

证明 将

$$g^{11} = \frac{G}{EG - F^2},$$
$$g^{12} = g^{21} = \frac{-F}{EG - F^2},$$
$$g^{22} = \frac{E}{EG - F^2}.$$

代入 $H = \frac{1}{2} \frac{LG - 2MF + NE}{EG - F^2}$, 得到 $H = \frac{1}{2} b_{\alpha\beta} g^{\alpha\beta}$

4.已知曲面的第一基本形式$I = drdr + r^2 dsds$, 求它的 Christoffel 符号.

证明 $E = 1, F = 0, G = r^2$, 由课本结论直接计算得: $\Gamma^1_{11} = \Gamma^2_{11} = \Gamma^1_{12} = \Gamma^1_{21} = \Gamma^2_{22} = 0$, $\Gamma^2_{12} = \Gamma^2_{21} = 1/r$, $\Gamma^1_{22} = -r$。

5.求曲面$z = f(x, y)$ 的 Christoffel 符号.

证明

$$g_{ij} = \delta_{ij} + f_i f_j, \quad g^{ij} = \frac{(1 + f_1^2 + f_2^2)\delta_{ij} - f_i f_j}{1 + f_1^2 + f_2^2}$$

所以 Christoffel 符号为

$$\begin{aligned}
\Gamma^k_{ij} &= \frac{1}{2} g^{kh} \left(\partial_j g_{ih} + \partial_i g_{jh} - \partial_h g_{ij}\right) \\
&= \frac{1}{2} \cdot \frac{(1 + f_1^2 + f_2^2)\delta_{kh} - f_k f_h}{1 + f_1^2 + f_2^2} \left(2 f_h f_{ij}\right) \\
&= \frac{(1 + f_1^2 + f_2^2) f_k f_{ij} - f_k f_{ij} f_h^2}{1 + f_1^2 + f_2^2} \\
&= \frac{f_k f_{ij}}{1 + f_1^2 + f_2^2}
\end{aligned}$$